

Sideways gaté — « trader la journée plate »

Régime & volatilité + P&L short-vol honnête · règle `sideways_gated_d1`

La v1 (`sideways_d1`) était un **test de justesse pur, sans ROI** : elle notait seulement si le modèle a raison d'annoncer un jour calme. La v2 rend ce jour plat **actionnable** par trois ajouts : (1) un **gate régime/volatilité** qui n'accepte le signal que si le marché est effectivement calme ; (2) un **P&L short-vol borné** — le payoff d'un short-straddle dont les breakevens sont les bornes de l'intervalle (*proxy d'évaluation, non exécuté ; pas d'options ni d'intraday dans ce benchmark*) ; (3) des **KPI de queue** (CVaR, skew, Calmar), car une stratégie short-vol se juge sur sa queue, pas sur sa moyenne.

1 · Comment marche le test

Signal (à D) — jour plat validé par le régime

Signal v1 inchangé ($P(D)$) dans la bande **et** $|prédiction - P(D)| \leq k \cdot W$, $k=0,10$, **puis** un gate : on ne trade le plat que si $vol_bucket \leq 1$ (et, en live, `stress_score` bas). Un plat non validé = « **flat suspect** » : journalisé mais écarté.

Résolution (à D+1) — justesse + P&L

Le **counter** de justesse v1 est **strictement conservé**. On ajoute $pnl_shortvol = 1 - |P(D+1) - P(D)| / (W/2)$, clippé à -1 (risque défini). **+1** = immobile, **0** = pile sur une borne, **<0** = breakout.

#	Résultat à D+1	Interprétation	Counter	P&L short-vol
1	reste dans la bande, quasi immobile ($\leq 1/4$ de largeur)	stabilité excellente	+2	+0,50 → +1,0
2	reste dans la bande 95 %	l'intervalle a tenu	+1	0 → +0,50
3	petit breakout ($\leq 1/2$ largeur hors bande)	l'IC saute légèrement	-1	-1 → 0
4	gros breakout	l'IC explose	-2	-1 (clippé)

2 · Résultats du backtest hors-échantillon

4 140 jours OOS · 6 modèles × 5 actifs · $k=0,10$ · gate `vb_max=1`, `stress_max=0,30` · règle `sideways_gated_d1`

JOURS PLATS TRADABLES (APRÈS GATE)

2 065

SUR 3 142 SIGNAUX V1 · GATE RETIRE 34 %

P&L SHORT-VOL MOYEN (PROXY STRADDLE)

+0,69

MÉDIAN +0,78 · BORNÉ [-1, +1]

TAUX DE JUSTESSE (IN-BAND)

95,8 %

IMMOBILE (+2) : 80,4 %

SHARPE SHORT-VOL (TROMPEUR — VOIR CI-DESSOUS)

34,3

SKEW -1,98 · CVAR₅ -0,28

À lire en quant — ce que ces chiffres cachent :

① Le Sharpe de 34 est un mirage. Le short-vol est à **skew fortement négatif (-1,98)** : la moyenne flatte, la queue mord. Le **CVaR 5 % = -0,28** (les 5 % pires jours perdent en moyenne 0,28) et le **Calmar = 0,29** disent la vérité économique. C'est du « ramassage de pièces devant le rouleau compresseur ».

② La justesse (95,8 %) ≈ la couverture de l'IC, exactement comme en v1 : rester dans une bande à 95 % arrive ~95 % du temps par construction. Le gate ne corrige pas ce biais — seuls le P&L et les KPI de queue apportent de l'information neuve.

③ Le gate OOS est confondu avec la largeur de bande. Le proxy de volatilité OOS (terciles de W) n'est pas la vraie vol réalisée : il retire les jours à bande large (bucket 2), qui **sur-couvrent trivialement**. Résultat paradoxal : les jours écartés font *mieux* (justesse 97 %, P&L +0,75) que les jours tradés. **Conclusion : sur backtest, ce gate n'ajoute pas de valeur — il faut le vrai signal de régime réalisé (RegimeState GARCH, live).**

Risque de queue du P&L short-vol (global OOS)

Métrique	Valeur	Lecture
P&L moyen	+0,688	prime de vol captée en moyenne
Sharpe (annualisé)	34,3	flatte le short-vol — à ignorer seul
CVaR 5 %	-0,283	perte moyenne des 5 % pires jours
Skew du P&L	-1,98	queue gauche épaisse (typique short-vol)
Fréq. plancher (-1)	0,29 %	jours « rouleau compresseur »
Calmar (P&L / maxDD)	0,29	rendement ajusté du drawdown

Valeur ajoutée du gate — jours tradés vs écartés

	N	Justesse	P&L
Tradables (vb≤1)	2 065	95,8 %	+0,688
Écartés (vb=2)	1 077	97,1 %	+0,747
v1 sans gate	3 142	96,3 %	—

Les écartés (tous `vol_bucket 2` = bandes larges) font mieux → le proxy `W` gâche à l'envers. Balayage `vb_max` : 3 142 → 2 065 → 984 (monotone, mécanique OK).

3 · Détail par couple actif × modèle (jours tradables)

Actif	Modèle	N trad.	Gate %	Justesse	Immobile	P&L	Sharpe	CVaR _s
ETH-USD	Prophet	34	8	100,0%	100,0%	+0,937	171,7	+0,67
BTC-USD	Prophet	38	42	100,0%	97,4%	+0,935	138,2	+0,58
ZN=F	Prophet	38	51	100,0%	100,0%	+0,926	162,7	+0,66
TLT	Prophet	27	57	100,0%	100,0%	+0,909	133,0	+0,63
TLT	LSTM	45	29	100,0%	97,8%	+0,870	134,5	+0,61
ETH-USD	LSTM	40	18	100,0%	100,0%	+0,868	122,9	+0,57
ZN=F	LSTM	32	37	100,0%	100,0%	+0,865	125,8	+0,65
BTC-USD	LSTM	35	35	100,0%	94,3%	+0,840	99,0	+0,45
TLT	TSDiff	56	38	100,0%	92,9%	+0,820	79,0	+0,36
ETH-USD	SARIMA	113	33	100,0%	93,8%	+0,801	68,5	+0,24
SPY	LSTM	20	31	100,0%	95,0%	+0,797	89,7	+0,45
SPY	Prophet	6	79	100,0%	100,0%	+0,797	100,6	+0,60
ZN=F	TSDiff	61	37	100,0%	91,8%	+0,791	72,3	+0,35
SPY	TSDiff	61	35	98,4%	88,5%	+0,760	59,2	+0,27
ETH-USD	Naive	111	34	96,4%	83,8%	+0,712	38,9	-0,16
TLT	Naive	78	32	98,7%	83,3%	+0,710	50,7	+0,14
TLT	SARIMA	78	33	98,7%	84,6%	+0,708	47,0	+0,10
ZN=F	Naive	78	32	98,7%	74,4%	+0,680	41,5	+0,04
BTC-USD	SARIMA	112	33	95,5%	80,4%	+0,658	29,3	-0,52
ZN=F	SARIMA	78	33	98,7%	76,9%	+0,657	40,8	+0,01
ETH-USD	ARIMA-GARCH	113	33	93,8%	77,0%	+0,653	28,6	-0,45
ETH-USD	TSDiff	100	33	92,0%	77,0%	+0,639	27,1	-0,55
BTC-USD	Naive	112	33	94,6%	76,8%	+0,618	26,7	-0,53
BTC-USD	TSDiff	101	34	92,1%	73,3%	+0,608	26,8	-0,38
BTC-USD	ARIMA-GARCH	109	34	94,5%	74,3%	+0,607	27,8	-0,41
TLT	ARIMA-GARCH	78	33	92,3%	66,7%	+0,563	25,0	-0,34
SPY	Naive	78	32	92,3%	61,5%	+0,540	23,0	-0,46
SPY	SARIMA	78	33	91,0%	64,1%	+0,537	21,3	-0,63
SPY	ARIMA-GARCH	77	33	88,3%	63,6%	+0,526	21,3	-0,53
ZN=F	ARIMA-GARCH	78	33	88,5%	60,3%	+0,514	20,3	-0,37

Trié par P&L short-vol décroissant. Les lignes à faible N et P&L très élevé (Prophet/LSTM) déclenchent peu et sur des bandes larges : CVaR positif = pas encore de queue observée, à ne pas sur-interpréter. Les modèles à fort volume (ARIMA-GARCH, SARIMA, Naive, TSDiff) montrent le vrai profil short-vol : P&L moyen positif mais CVaR négatif.

4 · Conclusion & prochaine étape

L'implémentation est correcte et verte (130 tests sideways_gated_d1, la v1 reste intacte). Le P&L short-vol + KPI de queue répondent honnêtement à « peut-on trader une journée plate ? » : oui en moyenne (+0,69), mais avec une queue de perte réelle (CVaR -0,28, skew -1,98) que le Sharpe masque. Constat central : le gate de volatilité en OOS (terciles de W) est confondu avec la largeur de bande et n'ajoute pas de valeur sur backtest — il écarte les jours faciles, pas les risqués. Prochaine étape : câbler le vrai RegimeState (vol GARCH réalisée + stress_score) en live via le point d'injection regime_lookup, puis figer vb_max/stress_max sur données live — c'est là que l'hypothèse du gate peut être réellement testée.

Source : backtest OOS Run/*-D1 · règle sideways_gated_d1 · base validation/tracking.db (copie de travail, snapshot 2026-07-15). P&L short-vol = proxy short-straddle d'évaluation, non exécuté (pas d'options/intraday dans le benchmark).